



CAPACIDADE DA INFORMAÇÃO

Prof. Dr. Julio César Santos dos Anjos
Transmissão de Informação

Informação em Meio ao Ruído

— 29 de maio de 2026

1. Codificação do Canal
 - 2º Teorema de Shannon
2. Capacidade da Informação
 - 3º Teorema de Shannon
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização
 - Teoria da Estimação



1. Codificação do Canal
2. Capacidade da Informação
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização



Considerações para a Codificação do Canal

- ✓ Como melhorar a resistência do canal aos efeitos do ruído?
- ✓ Definição do limite de **confiabilidade**. Idéia:
 - Transformar a sequência de dados em uma sequência de entrada do canal
 - Minimizar os efeitos do ruído (interferência)
 - Mapeamento inverso após o canal para recuperar sequência de dados



Considerações para a Codificação do Canal

- ✓ Como melhorar a resistência do canal aos efeitos do ruído?
- ✓ Definição do limite de **confiabilidade**. Idéia:
 - Transformar a sequência de dados em uma sequência de entrada do canal
 - Minimizar os efeitos do ruído (interferência)
 - Mapeamento inverso após o canal para recuperar sequência de dados

Como fazer isto ?



Considerações para a Codificação do Canal

- ✓ Como melhorar a resistência do canal aos efeitos do ruído?
- ✓ Definição do limite de **confiabilidade**. Idéia:
 - Transformar a sequência de dados em uma sequência de entrada do canal
 - Minimizar os efeitos do ruído (interferência)
 - Mapeamento inverso após o canal para recuperar sequência de dados

Como fazer isto ?
Inserindo Redundância



Codificação do Canal - Definições

- ✓ Simplificado para códigos de bloco
- ✓ Mensagem é subdividida em blocos sequenciais cada um com k bits, e cada bloco é mapeado em um block de n bits em que $n > k$
- ✓ Número de bits de redundância: $n - k$
- ✓ A **taxa de código** é denominada a razão:

$$r = \frac{k}{n} \quad (110)$$

- ✓ Acuracidade da recuperação requer probabilidade de erro tão pequena quanto possível.



Codificação do Canal - Definições

- ✓ Generalizando, precisa-se incluir o tempo como uma variável a ser considerada
- ✓ Suposições: fonte com alfabeto $\mathcal{A}$ e entropia $\mathcal{H}(A)$, emitindo sinais a cada T_s segundos é dada por:
- ✓ Assim, a **Taxa de Informação**

$$R = \frac{\mathcal{H}(A)}{T_s} \quad (111)$$



Codificação do Canal - Definições

- ✓ O decodificador tem de fornecer também símbolos do alfabeto $\mathcal{A}$ a uma taxa de T_s segundos
- ✓ Seja a capacidade do canal dada por C bits por transmissão
- ✓ Supondo que o canal é capaz de ser utilizado uma vez a cada T_c segundos
- ✓ Então, a **capacidade do canal por unidade de tempo**, representa a máxima taxa de transferência de informação pelo canal é dada por:

$$B_c = \frac{C}{T_c} \quad (\text{bps}) \quad (112)$$



2º Teorema de Shannon

- ✓ Seja uma fonte discreta com alfabeto A e entropia $\mathcal{H}(A)$ que produz símbolos a cada T_s segundos. Seja um canal discreto sem memória com capacidade de canal C e utilizado a cada T_c segundos. Então, se

$$\frac{\mathcal{H}(A)}{T_s} \leq \frac{C}{T_c} \quad (113)$$

- ✓ Existe um esquema de codificação para o qual a saída da fonte pode ser transmitida pelo canal e ser reconstruída com a uma probabilidade de erro arbitrariamente pequena. O parâmetro C/T_c é chamado de **taxa crítica**.



2º Teorema de Shannon

- ✓ Contudo se

$$\frac{\mathcal{H}(A)}{T_s} > \frac{C}{T_c} \quad (114)$$

- ✓ **Não é possível transmitir informação pelo canal** e reconstruí-la com uma probabilidade de erro arbitrariamente pequena.
- ✓ O teorema especifica que a capacidade de canal C é um limite fundamental na taxa crítica, na qual a transmissão é confiável sem erros, através de um canal discreto sem memória.
- ✓ Se a Equação 113 é satisfeita então um bom código existe.



Aplicação do Teorema em um Canal Binário - BSC

- ✓ Fonte: símbolos equiprováveis a cada T_s segundos, $\mathcal{H}(A) = 1$ bit por símbolo;
- ✓ Taxa de informação da fonte: $1/T_s$
- ✓ Codificar de canal com taxa de codificação r produzindo símbolos a cada T_c segundos;
- ✓ Taxa de transmissão de símbolos codificados é $1/T_c$;
- ✓ A capacidade do canal por unidade de tempo é C/T_c bits por segundo;

Então, se

$$\frac{1}{T_s} \leq \frac{C}{T_c}$$

a probabilidade do erro pode ser tão pequena quanto se deseje, usando uma codificação **adequada**.



Aplicação do Teorema em um Canal Binário - BSC

✓ A *Taxa de Codificação* é uma razão como a expressão abaixo:

$$r = \frac{T_c}{T_s} \quad (115)$$

✓ Dessa forma

$$r \leq C \quad (116)$$

Isto significa que existe um código (com taxa de codificação menor ou igual a capacidade do canal) capaz de atingir uma taxa de erro pequena.



1. Codificação do Canal
2. Capacidade da Informação
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização



Considerações da Informação a ser Transmitida em um Canal

- ✓ Seja $X(t)$
 - Processo estocástico estacionário
 - Média nula
 - Faixa limitada em B Hz
- ✓ Seja K amostras discretas selecionadas a uma taxa de amostragem segundo Nyquist ($2B$ símbolos por segundo) definidas como X_k , sendo $k = 1, 2, 3, \dots, K$
 - Amostras transmitidas a cada T segundos.
 - Canal limitado em faixa B Hz.
- ✓ Então o Número de Amostras K é dado por:

$$K = 2BT \quad (117)$$



Considerações da Informação a ser Transmitida em um Canal

- ✓ Ao **Canal** está associado um ruído aditivo gaussiano branco de média zero e densidade espectral de potência $N_0/2$
 - Ruído limitado a B Hertz
- ✓ Logo a saída Y pode ser medida como:

$$Y_k = X_k + N_k, \quad k = 1, 2, 3, \dots, K \quad (118)$$

- ✓ As **amostras de ruído** são gaussianas, estatisticamente independentes, com média zero e variância dada por

$$\sigma^2 = N_0 B \quad (119)$$



Capacidade da Informação a ser Transmitida em um Canal

- ✓ Como o canal é limitado em potência, cada entrada do canal deve ter uma **função de custo**, definida como

$$\mathbb{E}\{X_k^2\} = P, \quad k = 1, 2, 3, \dots, K \quad (120)$$

em que P é a potência média de transmissão

- ✓ **Capacidade de informação** é definida como o máximo da informação mútua entre a entrada X_k e a saída Y_k sobre todas as distribuições de probabilidade de X_k que satisfazem a restrição da equação anterior. Assim,

$$C = \max_{p_X(x)} \{\mathcal{I}(X_k, Y_k) : \mathbb{E}\{X_k^2\} = P\} \quad (121)$$



Capacidade da Informação a ser Transmitida em um Canal

- ✓ Sabendo que

$$\mathcal{I}(X_k, Y_k) = \mathcal{H}(Y_k) - \mathcal{H}(Y_k|X_k) \quad (122)$$

- ✓ Sabendo que X_k e N_k são independentes e a soma é igual a saída Y_k , então

$$\mathcal{I}(X_k, Y_k) = \mathcal{H}(Y_k) - \mathcal{H}(N_k) \quad (123)$$

- ✓ Como $\mathcal{H}(N_k)$ é independente da distribuição de X_k , maximizar a equação 123 é maximizar a entropia $\mathcal{H}(Y_k)$
- ✓ Considerando uma variância fixa, $\mathcal{H}(Y_k)$ será máxima se $p_Y(y)$ for uma distribuição gaussiana.
- ✓ Portanto, X_k também deve ser gaussiano e atender à restrição de potência.



Capacidade da Informação a ser Transmitida em um Canal

✓ Assim pode-se reescrever a Equação 121 como

$$C = \mathcal{I}(X_k, Y_k) : X_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \mathbb{E}\{X_k^2\} = P \quad (124)$$

✓ Portanto

→ Se a variância de Y_k é $P + \sigma^2$

$$\mathcal{H}(Y_k) = \frac{1}{2} \log[2\pi e(P + \sigma^2)] \quad (125)$$

→ Se a variância do ruído N_k é σ^2

$$\mathcal{H}(N_k) = \frac{1}{2} \log[2\pi e\sigma^2] \quad (126)$$



Capacidade da Informação a ser Transmitida em um Canal

- ✓ Substituindo o resultado das equações 125 e 126 na equação 123,

$$\begin{aligned} C &= \mathcal{I}(X_k, Y_k) : X_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \mathbb{E}\{X_k^2\} = P \\ &= \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{\sigma^2} \right) \text{ bits por transmissão} \end{aligned} \quad (127)$$

- ✓ Lembrando que o canal é usado K vezes para transmitir as K amostras em T segundos, tem-se que a informação é dada por **capacidade por unidade de tempo** (K/T). Ainda sendo $K = 2BT$, logo

$$C = B \log \left(1 + \frac{P}{N_0 B} \right) \text{ bps} \quad (128)$$



3º Teorema de Shannon

- ✓ A capacidade de informação de um canal contínuo de largura de banda B Hertz corrompido com ruído aditivo gaussiano branco de densidade espectral de potência $N_0/2$ e limitado em faixa em B Hertz é dado por

$$C = B \log \left(1 + \frac{P}{N_0 B} \right) \text{ bps}$$



Discussão

- ✓ Resultado mais famoso de Shannon
- ✓ Interrelaciona os parâmetros-chaves de um sistema de transmissão: largura de faixa do canal, potência média transmitida e densidade espectral de potência
- ✓ O teorema implica que, para uma dada P e largura de faixa do canal B pode-se transmitir informação a uma taxa de C bits por segundo com uma *probabilidade de erro arbitrariamente pequena*, utilizando suficientemente complexos sistemas de codificação
- ✓ **Não** é possível transmitir a uma taxa maior que C bits por segundo usando nenhum sistema de codificação e ter uma *probabilidade de erro arbitrariamente pequena*
- ✓ **Limite fundamental** da transmissão sem erros
- ✓ Para se aproximar deste limite o sinal deve ter estatísticas próximas do ruído gaussiano branco



Implicação do Teorema da Capacidade da Informação

- ✓ Sendo o canal limitado em faixa e potência, qual o impacto do teorema da capacidade de informação?
- ✓ Framework prático - **sistema ideal**
- ✓ Taxa de bits R_b igual à capacidade de informação C Potência média de transmissão
- ✓ Potência média de transmissão

$$P = E_b C \quad (129)$$

em que E_b é a **energia por bit**

- ✓ Logo, num sistema ideal

$$\frac{C}{B} = \log \left(1 + \frac{E_b C}{N_0 B} \right) \quad (130)$$



Implicação do Teorema da Capacidade da Informação

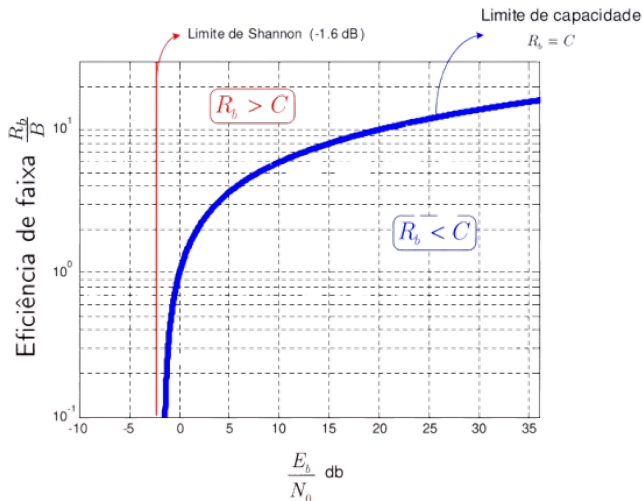
- ✓ De maneira equivalente pode-se definir a relação **energia do sinal por bit pela densidade espectral de potência** em termos da **eficiência de faixa** η como

$$\frac{E}{N_0} = \frac{2^\eta - 1}{\eta} \quad (131)$$

A eficiência da faixa $\eta = \frac{C}{B}$, refere-se à quantidade de dados (bits) que um sistema de comunicação consegue transmitir por unidade de tempo dentro de um determinado espectro de frequência.



Curva de eficiência da faixa



1. Codificação do Canal
2. Capacidade da Informação
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização



Considerações

- ✓ Kolmogorov, matemático russo, definiu em 1965 a **complexidade descritiva** de um objeto
- ✓ Até aqui, a descrição de uma variável aleatória X com densidade de probabilidade $p_X(x)$ é dita
- ✓ Como $-\log[p_X(x)]$ define, segundo Shannon, a informação de $X = x$
- ✓ Complexidade descritiva de X é $\lceil -\log[p_X(x)] \rceil$ para ser escrita por um código de Shannon
- ✓ Complexidade descritiva depende de $p_X(x)$!



Considerações

- ✓ Kolmogorov definiu a complexidade algorítmica (descritiva) de um objeto como sendo o comprimento do menor programa binário que descreve o objeto.
 - ou seja,
A Complexidade de Kolmogorov mede a quantidade de informação de um objeto pelo tamanho do menor programa (ou algoritmo) capaz de gerá-lo.
- ✓ Não utiliza a densidade de probabilidade
- ✓ Coincidentemente, o tamanho da menor representação binária é aproximadamente igual à entropia
- ✓ Complexidade algorítmica (descritiva) é um precursor da entropia



Definição

- ✓ Seja x uma palavra binária de tamanho finito
- ✓ Seja $\mathcal{U}$ um computador universal
- ✓ $l(x)$ é o comprimento da palavra x
- ✓ $\mathcal{U}(p)$ denota a saída do computador $\mathcal{U}$ quando é apresentado o programa p .

Definição

A complexidade de Kolmogorov $K_{\mathcal{U}}(x)$ de uma palavra x com relação a um computador universal $\mathcal{U}$ é definida por

$$K_{\mathcal{U}}(x) = \min_{p: \mathcal{U}(p)=x} l(p) \quad (132)$$

ou seja, o comprimento mínimo sobre todos os programas que fornecem x . Logo, $K_{\mathcal{U}}(x)$ é o menor comprimento da descrição de x sobre todos os programas interpretados por $\mathcal{U}$.



Exemplo

- ✓ Sequência (20 bits)

11111111111111111111

10110011010111011010

Implementação da Primeira

```
FOR I=1 TO 20 PRINT 1
```

Implementação da Segunda

```
PRINT 10110011010111011010
```



William de Ockham (1287-1347)

"...Entidades não devem ser multiplicadas desnecessariamente"

ou seja

Navalha de Occam

Se há várias explicações igualmente válidas para um fato, então devemos escolher a mais simples



Propriedades da Complexidade de Kolmogorov

- ✓ Complexidade condicional: se o computador já conhece $l(x)$

$$K_{\mathcal{U}}(x|l(x)) = \min_{p: \mathcal{U}[p, l(x)] = x} l(p) \quad (133)$$

- ✓ Universalidade da complexidade de Kolmogorov: se $\mathcal{U}$ é um computador universal, então para qualquer outro computador $\mathcal{A}$

$$K_{\mathcal{U}}(x) \leq K_{\mathcal{A}}(x) + c_{\mathcal{A}} \quad (134)$$

- ✓ Complexidade condicional

$$K_{\mathcal{U}}(x|l_x) \leq l(x) + c \quad (135)$$

- ✓ Limite Superior

$$K_{\mathcal{U}}(x) \leq K_{\mathcal{U}}(x|l_x) + 2 \log[l(x)] + c \quad (136)$$



1. Codificação do Canal
2. Capacidade da Informação
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização



Considerações

- ✓ Funções de otimização são utilizadas para atingir determinado objetivo em um processo físico, descrito através de uma formulação matemática
- ✓ Funções de otimização são, principalmente, ligadas à questões relacionadas aos problemas de controle e **filtragem**.
- ✓ Funções de otimização são também chamadas de **funções objetivo** ou **funções custo**.
- ✓ Em sistemas de comunicação, conforme dito por Shannon, a comunicação tem por meta reproduzir da melhor maneira possível no receptor uma informação enviada pelo transmissor



Considerações

- ✓ Funções de otimização são utilizadas para atingir determinado objetivo em um processo físico, descrito através de uma formulação matemática
- ✓ Funções de otimização são, principalmente, ligadas à questões relacionadas aos problemas de controle e **filtragem**.
- ✓ Funções de otimização são também chamadas de **funções objetivo** ou **funções custo**.
- ✓ Em sistemas de comunicação, conforme dito por Shannon, a comunicação tem por meta reproduzir da melhor maneira possível no receptor uma informação enviada pelo transmissor

Como medir a **confiabilidade de transmissão?**



Considerações

- ✓ Shannon, ainda nos anos 30-40 propôs a seguinte medida

$$\min \varepsilon = \int_{-\infty}^{\infty} (a(t) - \hat{a}(t))^2 dt \quad (137)$$

- ✓ A idéia é que minimizando-se o erro quadrático, prova-se que a estimativa do sinal tende, assintoticamente, para o valor original
- ✓ Resultado aproveitado por Wiener posteriormente (1948)
- ✓ Base da maioria de técnicas de filtragem e controle



Considerações

- ✓ Shannon, ainda nos anos 30-40 propôs a seguinte medida

$$\min \varepsilon = \int_{-\infty}^{\infty} (a(t) - \hat{a}(t))^2 dt \quad (137)$$

- ✓ A idéia é que minimizando-se o erro quadrático, prova-se que a estimativa do sinal tende, assintoticamente, para o valor original
- ✓ Resultado aproveitado por Wiener posteriormente (1948)
- ✓ Base da maioria de técnicas de filtragem e controle

Como calcular a estimativa do sinal?



Teoria da Estimação

- ✓ A maneira de estimar o sinal depende do processo empregado
- ✓ Otimização/filtragem linear calculam a estimativa através de uma combinação linear de parâmetros

$$\hat{a}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} w_k \cdot x(k) \quad (138)$$

- ✓ Otimização/filtragem não-linear utilizam funções mais complexas para estimativa do sinal

$$\hat{a}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(w_k) \cdot g[x(k)] \quad (139)$$



Teoria da Estimação - Estratégias

- ✓ Método dos momentos
- ✓ Métodos dos mínimos quadrados (linear, generalizado e não-linear)
- ✓ Método da máxima verossimilhança
- ✓ Método bayesiano



1. Codificação do Canal
 - 2º Teorema de Shannon
2. Capacidade da Informação
 - 3º Teorema de Shannon
3. Complexidade de Kolmogorov
4. Funções de Otimização
 - Teoria da Estimação





CAPACIDADE DA INFORMAÇÃO

Prof. Dr. Julio César Santos dos Anjos
Transmissão de Informação

Informação em Meio ao Ruído

— 29 de maio de 2026